KOREATECH

주차별 총정리-2

SQL 연결 · 비교 · 운영 총정리

7·9·10주차 SQL × 경영데이터의 이해 4~6장

한국기술교육대학교 경영학부

경영데이터베이스및실습 (CCT770) · 2026학년도 2학기

학습목표

총정리-2를 마치면

목표 ①	INNER · LEFT · SELF JOIN 을 골라 표를 잇고 행 수를 예측한다
목표 ②	서브쿼리로 평균 · 전체 같은 기준과 비교하는 질문에 답한다
목표 ③	평균 · 중앙값 · 구성비 · 파레토를 SQL 결과로 읽는다
목표 ④	분석 4단계(기술 · 진단 · 예측 · 처방)에 맞는 질의를 고른다
목표 ⑤	뷰 · 인덱스 · 권한으로 대시보드와 개인정보를 지킨다

이론(7·9·10주) → 경영데이터 4~6장 → 실습 순서로, 총정리-1에서 멈춘 「취소 제외 매출」부터 이어 갑니다

지나온 길

7~10주차와 경영데이터 4~6장

7주차	8주차	9주차	10주차	4~5장	6장
조인 — INNER · OUTER · SELF · CROSS	중간고사	서브쿼리 · EXISTS · UNION	뷰 · 인덱스 · 권한 (DCL)	기술통계 · 분석 4단계	시각화 · 대시보드 · 품질 · 윤리
할 수 있게 된 것	할 수 있게 된 것	할 수 있게 된 것	할 수 있게 된 것	할 수 있게 된 것	할 수 있게 된 것
여러 표를 한 결과로	100점 통과 · 성찰	기준과 비교하기	리포트 운영 · 보호	숫자를 읽고 진단	보여주고 지키기

목차

오늘의 흐름

1 이론 다시 보기 — JOIN 과 행 수

2 서브쿼리 · 집합 연산 · 뷰 · 인덱스 · 권한

3 경영데이터와 잇기 — 기술통계 · 분석 4단계 · 품질

4 실습 — 드릴다운에서 대시보드까지 (8문제)

5 자주 틀리는 지점 · 확인 퀴즈 · 핵심 요약

PART 1

이론 다시 보기

표를 잇고, 기준과 비교하고, 운영한다

조인의 종류와 결과 행 수

조인	남는 행	다온유통 예 (행 수)
INNER JOIN	양쪽에 짝이 있는 행만	고객 ⋈ 주문 = 15행
LEFT JOIN	왼쪽 표는 전부, 짝 없으면 NULL	고객 ⟕ 주문 = 16행 (서지안 NULL)
SELF JOIN	같은 표를 두 번 (별칭 필수)	직원 ⋈ 상급자 (manager_id)
CROSS JOIN	모든 조합	고객 10 × 상품 10 = 100행

조인 전에 「결과가 몇 행일까」를 먼저 예측해 보면 실수(누락 · 폭증)를 바로 알아챈다

INNER 와 LEFT — 1행 차이의 의미

```sql
SELECT COUNT(*) FROM customers c
JOIN   orders o ON c.cust_id = o.cust_id;        -- 15

SELECT COUNT(*) FROM customers c
LEFT JOIN orders o ON c.cust_id = o.cust_id;     -- 16

SELECT c.cust_id, c.name FROM customers c
LEFT JOIN orders o ON c.cust_id = o.cust_id
WHERE  o.order_id IS NULL;                       -- C010 서지안
```

2행

1 INNER

주문이 있는 고객의 주문 15건

5행

2 LEFT

주문 없는 고객도 한 줄 남는다

9행

3 IS NULL 로 걸러내기

짝이 없던 행 = 주문 이력 없음

LEFT JOIN + IS NULL 은 「없는 것」을 찾는 질문의 기본형 — 경영에서는 이탈 · 미구매 대상 찾기

9주차 · 서브쿼리

서브쿼리는 위치가 쓰임을 정한다

위치	이름	돌려주는 것	경영 질문 예
SELECT 절	스칼라 서브쿼리	값 하나	전체 매출 대비 구성비
FROM 절	파생 테이블	표 (별칭 필수)	고객별 매출의 평균
WHERE · 단일행	= · > · <	값 하나	평균가보다 비싼 상품
WHERE · 다중행	IN · ANY · ALL	목록	VIP 고객의 주문
WHERE · 존재	EXISTS · NOT EXISTS	있다 / 없다	실구매 없는 고객

기준값(평균 · 전체 합)이 바뀌어도 질의를 고칠 필요가 없다 — 숫자를 하드코딩하지 않는 이유

9주차 · 기억할 세 가지

NULL 함정 · 집합 연산 · 고르는 법

01

NOT IN 의 함정

목록에 NULL 이 섞이면

결과가 0행 → NOT EXISTS

02

UNION vs UNION ALL

UNION 은 중복 제거,

UNION ALL 은 그대로 · 더 빠름

03

조인 vs 서브쿼리

옆 표의 열이 필요하면 조인,

기준과 비교만 하면 서브쿼리

orders.emp_id 처럼 NULL 이 있는 열(온라인 주문 7건)을 목록으로 쓸 때 NOT IN 은 위험하다

10주차 · 운영과 보호

뷰 · 인덱스 · 권한

01

뷰 (VIEW)

자주 보는 질의를 이름 하나로

열을 감춰 보여 줄 수도 있다

02

인덱스 (INDEX)

조회는 빠르게, 쓰기는 조금 느리게

EXPLAIN 으로 사용 여부 확인

03

권한 (DCL)

GRANT · REVOKE · ROLE

필요한 최소한만 준다

뷰에 권한을 주면 원래 표는 감추고 정해진 모양의 결과만 보여 줄 수 있다 — 대시보드와 개인정보 보호의 공통 도구

PART 2

경영데이터의 이해와 잇기

4장 숫자 읽기 · 5장 분석 · 6장 보여주기와 지키기

숫자 읽기의 도구를 SQL 로

읽고 싶은 것	SQL	다온유통 결과 (취소 제외 주문 13건)
대푯값 — 평균	AVG(금액)	74,238원
대푯값 — 중앙값	ORDER BY 금액 LIMIT 1 OFFSET 6	47,400원 (7번째)
흩어짐 — 범위	MIN · MAX	26,000원 ~ 226,000원
비중 — 구성비	그룹 합 × 100 / (전체 합 서브쿼리)	가전 52.2%
쏠림 — 파레토	고객별 합 → 상위 고객 비중	VIP 2명이 71.3%

MySQL 에는 MEDIAN 함수가 없다 — 정렬 뒤 가운데 행을 꺼내는 방법을 쓴다

경영데이터 5장 · 분석의 4단계

단계마다 쓰는 질의가 다르다

기술 → 진단 → 예측 → 처방, 단계를 건너뛰면 짐작 위의 결정이 된다

01 기술 — 무슨 일이	02 진단 — 왜	03 예측 — 앞으로	04 처방 — 무엇을
집계 SUM · COUNT	드릴다운 JOIN + GROUP BY	추이 월별 GROUP BY	대상 목록 NOT EXISTS · 뷰

진단의 기본기 = 드릴다운(전체 → 카테고리 → 상품 → 고객) · 같은 조건끼리의 기간 비교 · 총액과 함께 보는 구성비

6장의 원칙을 DB 에서 지키는 법

6장의 원칙	DB 에서 지키는 법 (주차)
대시보드 — 같은 정의로 매일	뷰에 「취소 제외」 정의를 박아 둔다 (10주)
품질 — 완전성	IS NULL 로 빈 칸을 센다 (5주)
품질 — 유일성 · 유효성	PRIMARY KEY · UNIQUE · CHECK (3주)
개인정보 — 최소화 · 가명	이름을 가린 뷰 + 그 뷰에만 GRANT (10주)
정직한 숫자	정의를 바꾸지 않는 공용 뷰 하나 (10주)

고객 데이터는 회사 소유가 아니라 맡은 것 — 수집 최소화 · 목적 내 사용 · 가명처리

PART 3

실습 — 드릴다운에서 대시보드까지

웹 실습 화면 또는 내 MySQL(daon)에서 직접 실행합니다

실습 1 · 진단(드릴다운)

카테고리별 매출 (취소 제외)

실습

```
1  SELECT p.category                  AS 카테고리,
2         SUM(oi.qty * oi.unit_price) AS 매출액,
3         SUM(oi.qty)                 AS 판매수량
4  FROM   orders o
5  JOIN   order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
6  JOIN   products p     ON oi.prod_id  = p.prod_id
7  WHERE  o.status <> '취소'
8  GROUP  BY p.category
9  ORDER  BY 매출액 DESC;
```

1
2
3

5–6행

1 세 표를 잇는다

주문 → 상세 → 상품

7행

2 총정리-1의 숙제

status 로 취소를 거른다

8행

3 카테고리로 쪼개기

전체 → 카테고리 드릴다운

결과: 가전 504,000 · 식품 259,300 · 생활용품 120,800 · 문구 81,000 → 합계 965,100원 (판매수량은 문구 18개로 가장 많다)

실습 2 · 구성비

카테고리 매출 구성비 (스칼라 서브쿼리)

실습

```
1  SELECT p.category AS 카테고리,
2         SUM(oi.qty * oi.unit_price) AS 매출액,
3         ROUND(SUM(oi.qty * oi.unit_price) * 100.0 /
4           (SELECT SUM(x.qty * x.unit_price)
5            FROM   order_items x
6            JOIN   orders y ON x.order_id = y.order_id
7            WHERE  y.status <> '취소'), 1) AS 구성비
8  FROM   orders o
9  JOIN   order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
10 JOIN   products p     ON oi.prod_id  = p.prod_id
11 WHERE  o.status <> '취소'
12 GROUP  BY p.category
13 ORDER  BY 매출액 DESC;
```

2

1

1 4–7행

전체 매출

값 하나 = 965,100

2 3행

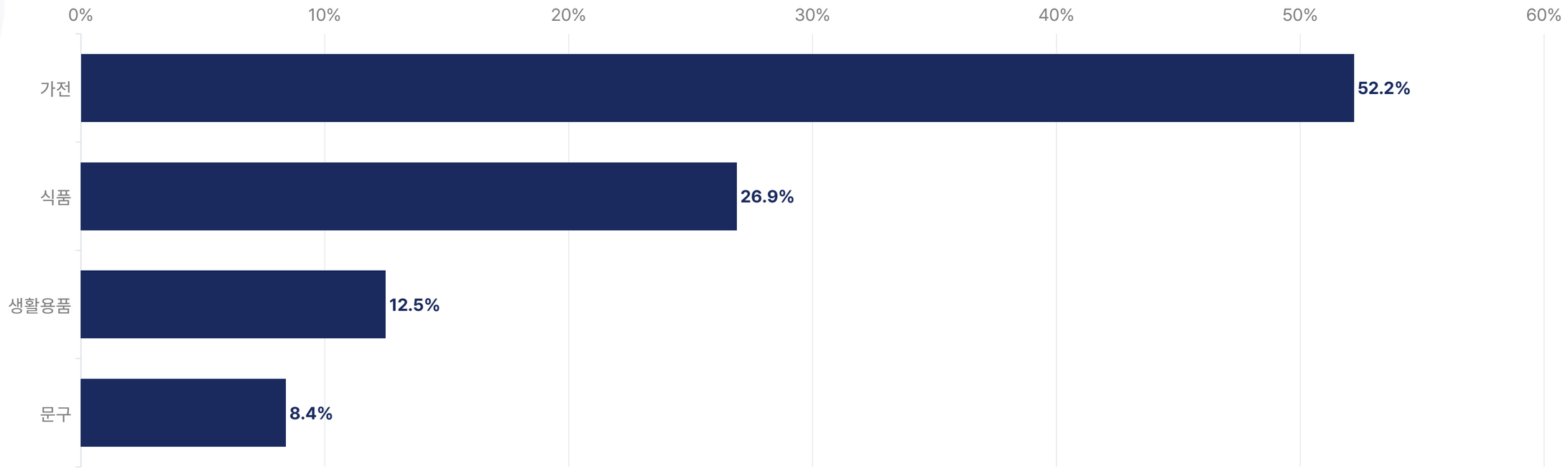
그룹 합 ÷ 전체

× 100.0 으로 % 만들기

결과: 가전 52.2% · 식품 26.9% · 생활용품 12.5% · 문구 8.4% (4장: 총액과 구성비를 함께 본다)

실습 2 · 구성비

판매수량은 문구, 매출은 가전



6장: 비교는 막대 — 많이 팔린 것(수량 18개)과 많이 번 것(매출 52.2%)은 다를 수 있다

실습 3·4 · 대푯값

평균이 중앙값보다 1.5배 크다

취소 제외 주문 13건의 금액 — 큰 주문 몇 건이 평균을 끌어올렸다

74,238

평균 (원)

AVG

47,400

중앙값 (원)

정렬 후 7번째

226,000

최대 (원)

주문 1010

4장: 쏠린 데이터는 중앙값을 함께 본다 — 공기청정기(189,000원)가 든 주문 두 건이 평균을 끌어올렸다

실습 3·4 · 대푯값

주문 금액의 평균 · 최소 · 최대 · 중앙값

● 실습

```
1  SELECT COUNT(*) AS 주문수, ROUND(AVG(t.금액)) AS 평균,
2         MIN(t.금액) AS 최소, MAX(t.금액) AS 최대
3  FROM  (SELECT oi.order_id, SUM(oi.qty * oi.unit_price) AS 금액
4         FROM   order_items oi
5         JOIN   orders o ON o.order_id = oi.order_id
6         WHERE  o.status <> '취소'
7         GROUP  BY oi.order_id) AS t;
8
9  -- 중앙값: 13건 중 7번째 → 앞의 6건을 건너뛴다
10 -- ... GROUP BY oi.order_id ORDER BY 금액 LIMIT 1 OFFSET 6;
```

1

3–7행

파생 테이블

주문별 금액 표를 먼저 만든다

2

7행

AS t

별칭이 없으면 ERROR 1248

3

10행

OFFSET 6

7번째 행 = 47,400원

집계의 집계(주문별 합계의 평균)는 FROM 절 서브쿼리로 — 9주차 파생 테이블

실습 5 · 파레토

평균보다 많이 산 고객

실습

```sql
SELECT c.name AS 고객, c.grade AS 등급,
       SUM(oi.qty * oi.unit_price) AS 매출액
FROM   customers c
JOIN   orders o       ON c.cust_id = o.cust_id
JOIN   order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
WHERE  o.status <> '취소'
GROUP  BY c.cust_id, c.name, c.grade
HAVING SUM(oi.qty * oi.unit_price) >
       (SELECT SUM(x.qty * x.unit_price) / COUNT(DISTINCT y.cust_id)
        FROM   order_items x
        JOIN   orders y ON x.order_id = y.order_id
        WHERE  y.status <> '취소')
ORDER  BY 매출액 DESC;
```

1 2 3

1 7행
고객마다 한 행
구매 고객 8명

2 8행
HAVING
평균보다 큰 고객만

3 9–12행
고객 1인당 평균
965,100 ÷ 8 = 120,638원

결과: 한가람(VIP) 359,100 · 임수빈(VIP) 329,000 → 고객 8명 중 2명이 매출의 71.3% (4장 파레토)

실습 6 · 처방

실제로 산 적이 없는 고객

실습

```
1  SELECT c.cust_id, c.name, c.grade
2  FROM   customers c
3  WHERE  NOT EXISTS (
4           SELECT 1 FROM orders o
5           WHERE  o.cust_id = c.cust_id
6             AND  o.status <> '취소');
7
8  -- 비교: LEFT JOIN + IS NULL 은 C010 한 명만 나온다
9  -- (문예린은 주문이 있지만 그 주문이 취소였다)
```

3행
1 NOT EXISTS
조건에 맞는 주문이 하나도 없으면 참

5행
2 상관 서브쿼리
바깥 고객 c 를 참조

6행
3 취소는 구매가 아니다
정의를 질의에 넣는다

결과: C007 문예린 · C010 서지안 → 첫 구매 쿠폰 대상 (5장 처방 — 「누구에게 무엇을」)

실습 7 · 진단(사람)

직원별 담당 매출 — 0건인 직원까지

실습

```sql
SELECT e.name AS 직원, e.dept AS 부서,
       COUNT(DISTINCT o.order_id)            AS 담당주문,
       COALESCE(SUM(oi.qty * oi.unit_price), 0) AS 담당매출
FROM   employees e
LEFT   JOIN orders o
       ON  e.emp_id = o.emp_id AND o.status <> '취소'
LEFT   JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
GROUP  BY e.emp_id, e.name, e.dept
ORDER  BY 담당매출 DESC;
```

6행

1 조건은 ON 에

WHERE 에 두면 0건 직원이 사라진다

3행

2 COALESCE

NULL 합계를 0 으로

결과: 이지은 5건 408,000 · 박준영 1건 45,000 · 나머지 6명 0 — 온라인(담당 없음) 7건이 512,100원으로 직원 담당보다 크다

실습 7 · 읽기

누가 팔았나 — 채널로 쪼개 보기

담당 직원이 없는 온라인 주문이 매출의 절반을 넘는다

512,100

온라인 (원)

7건 · emp_id NULL

453,000

직원 담당 (원)

6건

408,000

이지은 (원)

직원 담당의 90%

5장 진단: 전체 → 채널 → 사람 순으로 드릴다운 · 취소 제외 매출 965,100원 기준

실습 8 · 대시보드

카테고리 매출 뷰 만들기

실습

```
1  CREATE VIEW v_category_sales AS
2  SELECT p.category AS 카테고리,
3         SUM(oi.qty * oi.unit_price) AS 매출액,
4         COUNT(DISTINCT o.order_id)  AS 주문건수
5  FROM   orders o
6  JOIN   order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
7  JOIN   products p     ON oi.prod_id  = p.prod_id
8  WHERE  o.status <> '취소'
9  GROUP  BY p.category;
10
11 SELECT * FROM v_category_sales ORDER BY 매출액 DESC;
```

1행
1 질의에 이름 붙이기
저장되는 것은 데이터가 아니라 질의

8행
2 정의를 고정
누가 조회해도 「취소 제외」

11행
3 표처럼 조회
대시보드는 이 한 줄만 부른다

결과: 가전 504,000(5건) · 식품 259,300(7건) · 생활용품 120,800(5건) · 문구 81,000(3건) — 6장 『한 화면 한 질문』

실습 8 · 품질과 보호

빈 칸 점검과 이름을 가린 뷰

실습

```sql
SELECT '고객 이메일 비어 있음' AS 점검, COUNT(*) AS 건수
FROM customers WHERE email IS NULL
UNION ALL
SELECT '직원 연봉 비어 있음', COUNT(*)
FROM employees WHERE salary IS NULL;

CREATE VIEW v_customer_public AS
SELECT cust_id, CONCAT(LEFT(name, 1), '**') AS 이름, grade, city
FROM   customers;
CREATE USER 'analyst'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Daon!2026';
GRANT SELECT ON daon.v_customer_public TO 'analyst'@'localhost';
```

1

3행

UNION ALL

점검 결과를 한 표로 세로로

2

8행

가명처리

한가람 → 한**, 이메일은 아예 뺀다

3

11행

뷰에만 권한

원래 표 customers 는 못 본다

점검 결과: 이메일 1건(C005) · 연봉 1건(E008) — 6장 품질(완전성)과 개인정보(최소화 · 가명처리)를 DB 에서 지킨다

정리

자주 틀리는 지점

증상	원인	해결
! 결과 행이 갑자기 수백 개	조인 조건(ON)을 빠뜨려 모든 조합	✓ 표가 n 개면 조인 조건은 n – 1 개
! LEFT JOIN 했는데 0건 직원이 사라짐	오른쪽 표 조건을 WHERE 에 둠	✓ 그 조건을 ON 으로 옮긴다
! ERROR 1242: Subquery returns more than 1 row	여러 행을 = 로 비교	✓ IN · ANY · ALL
! NOT IN 결과가 0행	목록에 NULL 이 섞임	✓ NOT EXISTS
! ERROR 1248: Every derived table must have its own alias	FROM 절 서브쿼리에 별칭 없음	✓ 닫는 괄호 뒤 AS t

확인 퀴즈

직원별 담당 매출(취소 제외)을 구하면서 담당 주문이 0건인 직원도 결과에 남기려면 취소 조건을 어디에 둘까요?

① INNER JOIN 뒤 WHERE 에

② LEFT JOIN 뒤 WHERE 에

③ LEFT JOIN 의 ON 에

④ CROSS JOIN 뒤 HAVING 에

확인 퀴즈

정답 및 해설

정답

③ LEFT JOIN 의 ON 에

해설

WHERE 는 조인이 끝난 뒤 행을 거르므로, 짝이 없어 o.status 가 NULL 인 직원 행까지 지워 결과가 INNER JOIN 과 같아집니다(이지은 · 박준영 2명만 남음). 조건을 ON 에 두면 「취소 아닌 주문만 짝지어라」가 되어 직원 8명이 모두 남습니다.

정리

핵심 요약

핵심 ①	INNER 는 짝 있는 행만, LEFT 는 왼쪽 전부 — 조인 전에 행 수를 예측
핵심 ②	서브쿼리는 위치로: SELECT 값 · FROM 표(별칭) · WHERE 비교
핵심 ③	평균은 큰 값에 끌려간다 — 중앙값 · 구성비 · 파레토를 함께 본다
핵심 ④	기술(집계) → 진단(드릴다운) → 처방(대상 목록) 순서로 깊어진다
핵심 ⑤	뷰로 정의를 고정하고, 개인정보는 가린 뷰에만 권한을 준다

총정리-1의 「정의」와 총정리-2의 「연결 · 비교 · 보호」가 모이면 경영 보고서 하나가 된다

다음 주차 예고

11주차 · 설계와 정규화

01

설계 절차

요구사항에서
ERD 까지

02

이상 현상

삽입 · 수정 · 삭제
이상

03

1NF ~ 3NF

표를 쪼개는
기준

04

다온유통 스키마

다섯 개 표가
나온 이유

KOREATECH

주차별 총정리-2 마무리

학습 마무리

드릴다운에서 대시보드까지 — 오늘의 질의를 직접 실행해 봅니다

- ✓ INNER · LEFT JOIN 과 행 수
- ✓ 서브쿼리로 기준과 비교하기
- ✓ 평균 · 중앙값 · 구성비 · 파레토
- ✓ 뷰 · 권한으로 정의와 개인정보 지키기

이어지는 활동

총정리-2 페이지 실습 8문제